2026年QG工作室嵌入式组最终考核选题之一

1. 题目

塔防防御类游戏

1.1 题目内容

通过Proteus仿真或实物做出一个以51单片机为开发平台的游戏机，实现一款基于多路固定轨道的策略防御类小游戏（类似于简化版的《植物大战僵尸》）。玩家需要在一个矩阵网格中合理分配资源，种植不同的防守单位来抵御右侧不断涌来的敌人。

1.2 题目说明

注： 为了让师弟师妹们能够理解什么是多路矩阵防御游戏，大家可以参考经典的《植物大战僵尸》。考虑到仿真或实际LCD12864/OLED显示屏的像素与单片机内存限制，你们可以通过简单的符号、英文字母或自绘的简单像素点阵来简化游戏界面中的植物和敌人，都可根据自己想法进行设计。鼓励师弟师妹有自己的创新玩法，比如特殊植物技能、敌人的变异等，但是不能脱离“防守多条轨道”的主题。

1.2.1 开始界面

- 游戏开始界面需要显示游戏名称，以及基本操作说明，如如何进行游玩、操作按键讲解等。

- 游戏开始按钮，选中即进入难度选择或游戏界面。

1.2.2 难度/模式选择界面

- 可以在这个界面选择游戏的难度（如敌人生成的频率、移动速度，初始资源等等）。
- 或者选择不同的地图模式（如3行轨道或5行轨道或者某些特殊的地图）。

1.2.3 游戏对战界面

- **战场显示：** 显示对战场景（可以是由行和列组成的网格轨道）。
- **状态显示：** 显示玩家当前拥有的资源数值（如“光能/阳光”）、当前波次或游戏时间。
- **交互与实体显示：** 显示玩家的交互光标位置、已放置的防守单位、正在匀速移动的进攻单位（敌人）以及飞行中的子弹。
- **血量机制：** 敌人碰触防守单位会导致防守单位扣血；子弹击中敌人会导致敌人扣血。

1.2.4 结算画面

- 在游玩结束后，要对玩家的战况进行统计并显示。
- 显示游戏结束的状态（防线被突破导致失败，或成功防守所有波次取得胜利）。
- 显示玩家的存活时间、击杀得分等数据。

1.2.5 其他

- 由于单片机显示屏像素限制，界面显示的元素可以简化处理。
- 本次考核的开放程度较高，对于很多细节之处文档并没有刻意描述，师弟师妹们可根据自己的想法和能力自由发挥。

1.3 系统功能实现

1.3.1 硬件设计部分

1. **计算单元限制：** 必须使用51单片机。
2. **实现方式：** Proteus仿真或者实物。有能力者强烈建议使用实物。
3. **交互方式：** 可以使用按键或者红外遥控器控制光标移动和放置操作。提示：这游戏需要按键比较多，如果单纯使用一块单片机可能资源不足，可以实现一块单片机作为主要计算单元，另外一块单片机作为显示主单元，如果使用Proteus仿真，虚拟终端与键盘相连实现按键操作也可。
4. **音画展现：** 使用LCD12864屏幕或OLED展示游戏画面，使用蜂鸣器播放游戏音效（如射击声、警报声）。
5. **存储：** 支持断电存储数据，断电后也能存储游玩分数记录、甚至残局战况等数据。
6. **仿真布局：** 线路连接、区域划分、注释尽可能清晰。

1.3.2 软件部分设计

提示： 面对屏幕上多物体的共存与移动，务必考虑51单片机极其有限的RAM空间。可以参考使用位运算（压缩内存）以及对象池模式，画面的渲染需考虑如何进行像素级别的局部刷新驱动以防闪屏。

【必做】

- **光标与网格逻辑：** 实现塔防道路划分（至少有3条轨道），光标能够在地图内流畅移动且不破坏背景。
- **角色设计与对抗逻辑：**
  - 防守方（植物）至少设计2种：如一种只负责阻挡的“坚果墙”，一种定时发射直射子弹的“射手”。外观需有区分。
  - 进攻方（敌人）至少设计2种：从屏幕右侧向左侧直线匀速移动，遇到防守方会停下攻击。
- **碰撞与消除：** 实现同轨道内子弹与敌人的碰撞检测、敌人与植物的碰撞检测，以及血量计算与实体消除逻辑。
- **界面包含：** 界面至少需要包括上面题目说明中的部分（开始、选择、介绍、游戏、结算）。
- **游戏控制：** 游戏是可以暂停并返回的。

【选做】

- **系统规模扩展（极具挑战）：** 将地图扩展多种模式，并在单片机极其有限的内存下实现数十个物体的稳定共存（极度考察内存压榨与优化能力）。
- **资源经济系统：** 增加产出资源的单位（如向日葵），种植不同防守单位需要消耗对应的资源数值。

- **游戏存档功能：** 可以在游戏退出时选择存档，将战场的所有网格状态、资源数据存入EEPROM中，要求掉电不丢失，游戏机开机可以重新开始之前的对局。
- **波次与动态难度：** 敌人随时间推移分波次出现，且移动速度或血量逐渐增加。
- **音效提升：** 实现非阻塞的蜂鸣器音效，不因发声导致游戏画面卡顿。
- **在游戏音乐播放上可以使用扬声器：**可以使用一些编解码芯片实现音频的播放
- **角色的设计更多样化，技能和机制更丰富**
- **实现实时操作系统实现设计**
- **有其他自己的想法也可以加入。**

---

2. 考核要求

本次考核为个人考核。

2.1 提交

- 该单片机小游戏用 proteus 仿真实现，也可以采用实物制作，用实物制作完成的同学将录制视频代替仿真发送给导师。
- 请大家将程序系统详细说明文档、程序操作说明书(Markdown格式)、答辩PPT、工程文件一起打包(压缩包命名格式为：`年级专业班级-姓名-嵌入式组-最终考核`)发到各自对应导师的邮箱(对应导师QQ号+qq.com)。请各位务必检查各个文件，确保仿真文件能够打开并运行等，无特殊情况，不要重复提交！
- **提交的文件具体要求如下：**
    1. **主文件夹（包含以下文件/文件夹）：**
        - `code`
        - `simulation`
        - `姓名-嵌入式组-最终考核答辩PPT.pptx`
        - `姓名-嵌入式组-最终考核说明书.md`
        - `姓名-嵌入式组-最终考核说明文档.docx/.pdf`
    2. **Code 文件夹（包含以下子文件夹）：**
        - `hex` (16进制烧录文件)
        - `inc` (头文件)
        - `projects` (工程文件夹)
        - `src` (C源码)
    3. **Simulation 文件夹：**
        - 包含 Proteus 仿真文件或实物演示视频。

2.2 文档要求

2.2.1 说明文档

字数不少于6000字。格式要求参考论文格式。 程序说明文档至少包括：项目简介、总体设计、详细设计(软件、硬件等)、数据结构与数据处理、亮点(软件、硬件等，**特别是**

如何在有限内存下单片机处理多物体的思路)、系统兼容性说明、总结与体会。 程序说明文档需规范、详细，老师会看，请大家认真对待。

2.2.2 答辩 PPT

PPT 内容至少要包括：项目框架(软件、硬件等)、功能简要说明(指完成的功能，未完成的功能也要简单说明)、创新点。 PPT 内容尽量简明扼要，不要出现大段文字，以及无关复杂的元素。 PPT 内容要面向观众，思考如何清晰地向观众传达项目的内容。PPT制作时需考虑美观性。

2.2.3 操作说明书

说明书编写要面向除参与项目之外的其他人。 思考如何使完全不了解这个系统的人，也能通过说明书使用它的大部分功能。

2.3 答辩

答辩当天会在群里发一个通知。 流程： PPT演讲 + 功能演示一共 **4分钟**，超时将会被打断，速度尽可能快一点，不需要解释功能如何具体实现的。尽量突出自己的亮点，一些无关紧要的和谁都知道的点就没必要说了。文档、源码展示 **4分钟**。问答 **2分钟**。

2.4 评分标准参考

- Proteus 仿真电路是否正确 / 实物硬件演示 —— **15%**
- 编程思路分析 —— **15%**
- 代码编写习惯 —— **5%**
- 完成程度 —— **20%**
- 各种文档编辑能力的考查 —— **15%**
- 答辩讲解是否简明扼要，演讲能力(有时间限制) —— **10%**
- 完成时间 —— **5%**
- 附加能力 —— **15%**